LINEAS DE INSTRUMENTACIÓN
INSTRUMENTATION LINES

CONEXIÓN A PROCESO
CONNECTION TO PROCESS

SEÑAL ELÉCTRICA
ELECTRICAL SIGNAL

SEÑAL DE SOFTWARE
SOFTWARE SIGNAL

INSTRUMENTOS/FUNCIONES
INSTRUMENT/FUNCTIONS

INSTRUMENTO MONTADO EN CAMPO
FIELD MOUNTED INSTRUMENT

INSTRUMENTO MONTADO EN LADO FRONTAL DE INSTRUMENTACIÓN
INSTRUMENT MOUNTED IN FRONT OF PANEL INSTRUMENT

INTERFAZ HUMANO MÁQUINA
HUMAN MACHINE INTERFACE

CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC)
PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER (PLC)

ENCLAVAMIENTO EN EL PLC
COMPLEX SOFTWARE INTERLOCK

ALARMA/LUZ DE ALARMA
ALARM/STROBE LIGHT

ENCLAVAMIENTO FISICO
HARWIRED INTERLOCK

VARIABLES
VARIABLES

CONEXIÓN TÍPICA - ALGUNAS VARIABLES
TYPICAL CONNECTION - ANY VARIANLE

CONEXIÓN ELÉCTRICA
ELECTRICAL CONNECTION

ELEMENTOS DE TEMPERATURA
TEMPERATURE ELEMENTS

RTD

DETECTOR DE TEMPERATURA POR RESISTENCIA
RESISTENCE TEMPERATURE DETECTOR

LETRAS DE INDENTIFICACION DE INSTRUMENTOS

	PRIMERA LETRA		SEGUNDA LETRA		
	VARIABLE INICIADORA O MEDIDA	VARIACION	LECTURA O FUNCION PASIVA	FUNCION DE SALIDA	VARIACION
A	ANALISIS		ALARMA		
B	QUEMADOR, COMBUSTION				
C	CONDUCTIVIDAD			CONTROL	CERRADO
D	DENSIDAD	DIFERENCIA, DESVIACION			
E	VOLTAGE		SENSOR O ELEMENTO PRIMARIO		
F	FLUJO (VOLUMETRICO)	RAZON			
G	ESCALA (DIMENSIONAL)		VIDRIO O ELEMENTO VISOR		
H	MANO				ALTO
I	CORRIENTE (ELECTRICA)		INDICACION		
J	ENERGIA	ANALISIS			
K	TIEMPO O PROGRAMA DE TIMPO	CAMBIO O RAZON		ESTACION DE CONTROL	
L	LEVEL		LUZ		BAJO
M	HUMEDAD	MOMENTARIO			MEDIO, INTERMEDIO
N	DETECTOR DE METAL				
O	TORQUE		ORIFICIO DE RESTRICCION		ABIERTO
P	PRESION O VACIO		PUNTO (PRUEBA) CONEXION		
Q	CANTIDAD	INTEGRAR O TOTALIZAR			
R	RADIACION		REGISTRO		
S	VELOCIDAD O FRECUENCIA	SEGURIDAD		INTERRUPTOR	
T	TEMPERATURA			TRANSMISOR	
U	MULTIVARIABLE		MULTIFUNCION	MULTIFUNCION	MULTIFUNCION
V	VIBRACION			VALVULA, PERSIANA, REGISTRO	
W	PESO, FUERZA		POZO		
X	SIN CLASIFICAR				
Y	EVENTO, ESTADO O PRESENCIA			RELE, CALCULAR, CONVERCION	
Z	POSICION, DIMENSION			ACTUATOR DE MOTOR, ELEMENTO FINAL DE CONTROL	

ACTUADORES
ACTUATORS

ELEMENTO CALEFACTOR
HEATING ELEMENT

MISELÁNEOS
MISCELLANEOUS

CODIGO DE EQUIPOS
EQUIPMENT CODE

H–260–PP–010

PLANTA (HIDROMETALURGIA)
PLANT (HYDROMETALLURGY)

CODIGO DE AREA
AREA CODE

TIPO DE EQUIPO
EQUIPMENT TYPE

NUMERO UNICO DE INDENTIFICACION
UNIQUE IDENTIFICATION NUMBER

VENTILADOR
FAN

SÍMBOLOS DE TUBERÍAS
PIPING SYMBOLS

LÍNEAS DE PROCESO
PROCCESS LINES

PROCESO PRINCIPAL
MAIN PROCESS

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIS. REV.	APROBADO	NÚMERO DE PLANOS	REFERENCIAS DE PLANOS

KOVATI E.I.R.L.
Av. Pedro P. Diaz Mz. 48 Lt. 23,
Cerro Colorado, Arequipa, Perú
Teléfono: (054) 627-184
Correo: proyectos@kovati.com

CONFIDENCIAL
ESTE PLANO Y LA INFORMACION CONTENIDA EN EL SON PROPIEDAD DE KOVATI E.I.R.L.
SU USO Y REPRODUCCION SIN AUTORIZACION PREVIA, ESTAN PROHIBIDOS.

NUMERO DE PLANO ORIGINAL: 15315–2600–46DD–300

FECHA: 07.SET.2026

APROBADO	07.SET.2026	
DISEÑADO POR: S. ROMERO	FECHA:	07.SET.2026
DIBUJADO POR: S. ROMERO	FECHA:	07.SET.2026
REVISADO POR: J. CERRON	FECHA:	07.SET.2026
APROBADO POR: J. CERRON	FECHA:	07.SET.2026
CLIENTE: A. COSAITI	FECHA:	07.SET.2026

TECSUP
Arequipa - Perú

PAD B – FASE 1
INGENIERIA DE DETALLE

PLANO
TUBERIAS
PLANO DE LEYENDAS Y SIMBOLOS
P&ID

ESCALA: S/E

NUMERO DE PLANO: A1–MI09H060–260–70–010

REV.: 0